

La Idea Principal: Tu Poder como Programador Tiene Responsabilidad

Imagina que ya terminaste la tecnicatura y tienes el superpoder de crear programas y aplicaciones. El punto central de este texto es que ese poder de crear tecnología viene con una gran responsabilidad. No se trata solo de escribir código que funcione, sino de pensar **para qué y cómo** lo usamos, porque lo que creamos afecta la vida de muchísimas personas.

El gran problema es que la tecnología avanza muy rápido, a veces más rápido de lo que nos da tiempo a pensar en sus consecuencias (buenas y malas). La ética es la herramienta que nos ayuda a hacer esa pausa y reflexionar.

Los 5 Principios Éticos Clave (¡Esto es importante para el examen!)

El texto menciona 5 principios éticos universales que son como las "reglas del juego" para un programador responsable.

1. Beneficencia (Hacer el Bien)

- **Qué es:** Significa que debes actuar para beneficiar a otros y hacer el mayor bien posible.
- **Ejemplo fácil:** Crear una aplicación que ayude a gente en zonas rurales a contactar médicos. Estás usando tus habilidades para mejorar la vida de alguien.

2. No Maleficencia (No Hacer Daño)

- **Qué es:** Es la regla de oro: "*primum non nocere*", que significa "lo primero es no hacer daño". Te exige evitar crear programas que puedan perjudicar a la gente.
- **Ejemplo fácil:** No diseñar un sistema que pueda ser usado para robar información personal o discriminar a un grupo de personas.

3. Utilidad (El Mayor Bien para la Mayoría)

- **Qué es:** Este principio, del utilitarismo, te pide que busques "el mayor bien para el mayor número de personas". Tienes que pensar en las consecuencias de tu software a largo plazo y cómo afectan a toda la sociedad.
- **Ejemplo fácil:** Al crear una red social, no solo pienses en que es divertida, sino también en cómo puede afectar la salud mental de los usuarios a largo plazo.

4. Autonomía (Respetar las Decisiones de los Demás)

- **Qué es:** Se trata de respetar la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones de forma informada.
- **Ejemplo fácil:** Si tu aplicación recolecta datos, debes ser súper transparente. Tienes que explicar de forma clara y sencilla qué datos usas y para qué. El típico "Acepto los términos y condiciones" sin que nadie sepa qué acepta, va en contra de este principio.

5. Justicia (Ser Justo y Equitativo)

- **Qué es:** Este principio te orienta a que los beneficios y las cargas se repartan de forma justa.
- **Ejemplo fácil:** Crear tecnología que sea accesible para personas con discapacidad y asegurarte de que tus algoritmos no tengan sesgos que discriminen por raza, género, etc.

Las 3 Esferas de Reglas: Moral, Ética y Ley

En tu trabajo, te moverás en tres "niveles" de reglas que a menudo se confunden, pero son diferentes. Es clave entenderlas:

- **Reglas Morales (Tu Conciencia):**

- Son tus reglas personales, lo que vos crees que está bien o mal según tu crianza, cultura o religión. Son internas y si no las cumples, sientes culpa.
- **Ejemplo:** Un programador puede sentir que es moralmente incorrecto trabajar en un videojuego violento porque va en contra de sus valores personales, aunque para otro colega no sea un problema.

- **Reglas Éticas (Las Reglas del Equipo Profesional):**

- Son acuerdos que un grupo profesional (como los programadores) establece sobre lo que es un comportamiento correcto. No dependen de lo que cree una sola persona, sino que buscan ser más universales para la profesión. Si no las cumples, te ganas el rechazo de tus colegas.
- **Ejemplo:** Existe un acuerdo ético en la profesión sobre la importancia de proteger los datos de los usuarios, más allá de lo que cada uno piense personalmente.

- **Reglas Jurídicas (La Ley):**

- Son las leyes formales del Estado, obligatorias para todos. Si no las cumples, hay castigos legales como multas o incluso la cárcel.
- **Ejemplo:** Una ley de protección de datos te obliga a pedir permiso (consentimiento explícito) para usar la información personal de alguien, sin importar si a ti te parece bien o mal.

Importante: A veces, estas esferas chocan. Algo puede ser **legal pero no ético** (como usar trucos psicológicos en una app para que la gente se vuelva adicta y la use más tiempo).

Caso Práctico: El Dilema de la App para Abuelos

Para que todo esto quede más claro, el texto te pone en una situación real:

- **La Situación:** Trabajas en una startup que hizo una app para que personas mayores controlen sus medicamentos. Tu jefe te pide que agregues una función que junte datos sobre qué medicamentos toman y a qué hora, para luego **vender esa información a empresas farmacéuticas sin avisarles claramente a los usuarios**. La excusa es que así la app puede seguir siendo gratis.
- **Análisis del Dilema (Cómo aplicar lo que aprendimos):**
 1. **Desde la Ley:** Lo primero es ver si esto es legal. ¿Hay leyes de protección de datos que lo prohíban? Los datos de salud suelen estar súper protegidos.
 2. **Desde la Ética Profesional:** La propuesta de tu jefe choca con varios principios:
 - Viola la **Autonomía**, porque no se les informa a los usuarios para que puedan decidir.
 - Viola la **No Maleficencia**, porque esos datos de salud son sensibles y si se usan mal, pueden perjudicar a los ancianos.
 - El argumento de la **Utilidad** ("es bueno porque la app es gratis") es débil. El mayor beneficio es para la empresa, no para los usuarios, a quienes se les quita privacidad y autonomía.
 3. **Desde la Moral (Tu Conciencia):** El texto te hace una pregunta clave: ¿cómo te sentirías si tus abuelos usaran esa aplicación? ¿Estarías traicionando tus valores personales?
- **¿Qué Podés Hacer? Tus Cursos de Acción:**
 - **Proponer alternativas:** Sugerir un modelo transparente. Por ejemplo, pedir permiso explícito y quizás ofrecer una versión premium con más funciones a quienes acepten compartir sus datos.
 - **Buscar asesoramiento legal:** Consultar si la propuesta de tu jefe es legal.
 - **Plantear tus objeciones:** Explicarle a tu jefe tus preocupaciones éticas de manera profesional.
 - **Poner tus límites:** Si la empresa insiste, debes evaluar si esa situación es una "línea roja" que no estás dispuesto a cruzar, incluso si eso significa buscar otro trabajo.

La Idea Principal: No solo picas código, moldeas el mundo

Este segundo texto profundiza en la idea de que programar no es solo una tarea técnica, sino una forma de ejercer poder. El código que escribes puede cambiar la vida de millones de personas, para bien o para mal. Por eso, tu responsabilidad como profesional es gigante. Ya no eres un simple técnico, eres un "arquitecto de realidades".

El Bien y el Mal en el Código: Casos Reales (¡Ejemplos para el examen!)

El software nunca es neutral. Aquí tienes ejemplos claros del impacto que puede tener.

Casos de Éxito Ético (La programación haciendo las cosas bien)

- **Software de Código Abierto:** Proyectos como Linux o Firefox democratizan la tecnología, permitiendo que todos accedan a herramientas de calidad sin costo. Se basan en valores como la colaboración y la transparencia.
- **Teleconsultas del Hospital Garrahan:** En Argentina, este sistema permite a médicos de zonas remotas consultar a especialistas en Buenos Aires sobre casos pediátricos complejos. Esto se hace enviando datos e imágenes, evitando que las familias tengan que viajar. Es un ejemplo de cómo la tecnología puede garantizar el derecho a la salud y reducir la desigualdad.
- **Tecnologías de Accesibilidad:** Herramientas como lectores de pantalla o software de reconocimiento de voz han cambiado la vida de personas con discapacidades, creando un mundo digital más justo.

Fracasos Éticos Notables (Cuando la programación sale muy mal)

- **Cambridge Analytica:** Se usaron datos de millones de usuarios de Facebook sin su permiso para crear perfiles psicológicos y manipular votantes en elecciones. Demostró los peligros de no proteger los datos de los usuarios.
- **Boeing 737 MAX:** Fallos en el diseño del software (el sistema MCAS) contribuyeron a dos accidentes de avión fatales. Evidencia que los errores de código pueden tener consecuencias letales y que la verificación es crucial.
- **Algoritmos de Contratación de Amazon:** La empresa tuvo que eliminar una IA de reclutamiento porque discriminaba sistemáticamente a las mujeres. El sistema aprendió los prejuicios de los datos con los que fue entrenado, demostrando que podemos codificar sesgos sin darnos cuenta.

Dos "Equipos" con Reglas Diferentes: Ética Hacker vs. Ética Corporativa

Dentro de la programación, hay dos formas principales de ver la ética, que a veces chocan.

La Ética Hacker

Nació en las primeras comunidades de programadores. Originalmente, un "hacker" era un experto apasionado por entender sistemas, no un criminal (a esos se les llama "crackers").

Sus principios son:

- **Acceso libre a la información:** El conocimiento debe compartirse.
- **Descentralización:** Desconfían del poder centralizado.

- **Pasión y creatividad:** El trabajo debe ser motivador.
- **Valor social:** La tecnología debe ayudar a la sociedad.
- **Transparencia:** A menudo actúan como un "contrapoder", exponiendo fallos de seguridad o abusos de poder para forzar a las empresas a mejorar (a esto se le llama "hacktivismo"). Un ejemplo claro es Richard Stallman, fundador del software libre, que cree que compartir software es una responsabilidad social.

La Ética Corporativa

Nació cuando la informática se volvió un negocio. El software es visto como un producto que tiene un valor de mercado.

Sus principios son:

- **Protección de la propiedad intelectual:** El código es un activo de la empresa y se protege con patentes y derechos de autor.
- **Responsabilidad con los accionistas:** La obligación principal es con los clientes y los dueños de la empresa.
- **Confidencialidad y seguridad:** Se protege la información sensible de la empresa y sus clientes.
- **Procesos formales:** Se usan metodologías estructuradas y control de calidad.
- **Gestión de riesgos:** Se evalúan las amenazas para la empresa y su reputación. Un ejemplo son los "Principios de IA responsable" de Microsoft.

¿Chocan? Sí, en temas como si el código debe ser libre o privado, o cuánta información se debe revelar. Pero también se complementan: la creatividad hacker puede ayudar a las empresas, y los procesos formales de las empresas pueden fortalecer proyectos de código abierto.

Las "Reglas Oficiales": Códigos de Ética de ACM y IEEE

Para poner un poco de orden, grandes organizaciones profesionales crearon códigos de ética. Son herramientas prácticas para tomar decisiones.

- **Código de la ACM (La sociedad de computación más grande del mundo):**
 - **Principios Generales:** Contribuir al bienestar humano , evitar hacer daño , ser honesto y justo , y respetar la privacidad.
 - **Responsabilidades Profesionales:** Buscar alta calidad , mantener tu competencia y respetar la propiedad intelectual.
 - **Liderazgo Profesional:** Los líderes deben articular responsabilidades sociales y crear oportunidades de aprendizaje para sus equipos.
- **Código del IEEE (Ingenieros Eléctricos y Electrónicos):**
 - Es más directo. Pide asumir la responsabilidad por tus decisiones , rechazar sobornos , ser honesto , mejorar la comprensión de la tecnología , tratar a todos de forma justa y ayudar a tus colegas.

Ojo: Estos códigos son útiles pero tienen límites. Son muy generales , a veces sus principios entran en conflicto y su cumplimiento es voluntario.

Caso Práctico: El Dilema del Contenido "Adictivo"

- **La Situación:** Trabajas para una plataforma de contenidos que gana dinero con publicidad. Te piden

crear un algoritmo que **maximice el tiempo que la gente pasa en la plataforma**, promoviendo el contenido que genere más "retención". El problema es que los datos muestran que el contenido más "adictivo" suele ser el que polariza, es sensacionalista o manipula emocionalmente.

- **Análisis del Dilema:**

- **Desde la ética hacker:** Te preguntaría si el algoritmo manipula a los usuarios en vez de empoderarlos y si está dañando a la sociedad.
- **Desde la ética corporativa:** Pensaría si el dinero extra a corto plazo vale el riesgo de dañar la reputación de la empresa a largo plazo.
- **Desde el código ACM:** Estarías violando el principio de "contribuir al bienestar humano".

- **Soluciones Posibles:**

1. **Rediseño ético:** Proponer un algoritmo que equilibre la retención con la calidad de la información o la diversidad de opiniones.
2. **Más transparencia:** Mostrarle al usuario por qué ve cierto contenido y dejarle ajustar sus preferencias.
3. **Límites éticos:** Definir que cierto tipo de contenido dañino nunca será promocionado, sin importar lo "adictivo" que sea.

PDF 3 y 4

1. La Gran Idea: La IA está cambiando el mundo (y tu trabajo)

- **Una revolución total:** La IA es una transformación tan grande como lo fue la invención de la imprenta o la revolución industrial². Ya no es ciencia ficción de películas como "Her"³, es una realidad que está cambiando todo⁴⁴⁴⁴.
- **La IA está en todas partes:** Desde cómo Netflix te recomienda una serie, cómo un banco decide si te da un préstamo, o incluso en diagnósticos médicos, la IA ya está mediando nuestras vidas⁵.
- **De técnico a arquitecto social:** Tu rol como programador ya no es solo escribir código para que algo funcione. Ahora eres un "arquitecto de sistemas sociotécnicos"⁶⁶. Esto significa que tus decisiones de diseño influyen en cómo las personas acceden a oportunidades y ven el mundo⁷⁷⁷⁷.

2. Los 3 Grandes Riesgos Éticos que Debes Conocer

A. El Problema de la "Caja Negra" (Opacidad Algorítmica)

- **¿Qué es?** Muchos sistemas de IA, especialmente los de *deep learning*, son como una caja negra. Funcionan, pero ni siquiera sus creadores pueden explicar al 100% por qué llegaron a una decisión específica⁸.
- **¿Por qué es un problema?** Imagina que un sistema de IA le niega un crédito a alguien. Esa persona tiene derecho a saber por qué⁹. Si nadie lo sabe, se viola un derecho fundamental.
- **Tu deber como programador:** Debes priorizar la "explicabilidad". Usa modelos más simples y transparentes cuando sea posible y documenta todo muy bien¹⁰.

B. La Pérdida de Control Humano (Autonomía y Agencia)

- **¿Qué es?** Cada vez que dejas que Waze elija tu ruta o que un asistente virtual agende tus reuniones,

estás cediendo una pequeña parte de tu poder de decisión¹¹.

- **El peligro:** El riesgo es que los humanos perdamos el control sobre las decisiones importantes¹². También hay que tener cuidado con los "diseños manipulativos" (*dark patterns*), que son como trampas en las interfaces para que hagas cosas sin darte cuenta¹³.
- **Tu deber como programador:** Diseña sistemas que mantengan a los humanos con el control final. Ofrece opciones reales y no ilusorias, y crea interfaces que inviten a pensar en lugar de aceptar pasivamente¹⁴.

C. ¿Y ahora... quién se hace cargo? (La Brecha de Responsabilidad)

- **¿Qué es?** Cuando un sistema de IA autónomo comete un error y causa un daño (por ejemplo, un coche autónomo en un accidente), es muy difícil saber quién es el culpable. ¿El programador? ¿La empresa? ¿El usuario?¹⁵.
- **El peligro:** Esta confusión puede hacer que, al final, nadie se sienta responsable¹⁶.
- **Tu deber como programador:** Debes crear sistemas que dejen un rastro de las decisiones (trazabilidad y auditoría) y fomentar una cultura en tu equipo donde todos se hagan cargo de los posibles problemas desde el principio¹⁷.

3. El Problema de la IA "Injusta": Los Sesgos Algorítmicos

Los algoritmos no son objetivos por naturaleza¹⁸. Pueden aprender y hasta amplificar los prejuicios que ya existen en la sociedad¹⁹¹⁹¹⁹¹⁹.

Tipos de Sesgos (Ejemplos para que los recuerdes fácil):

- **Sesgo Histórico:** Si entrenas una IA para contratar personal usando datos de los últimos 50 años, es probable que aprenda a preferir hombres sobre mujeres, porque eso reflejan los datos históricos²⁰.
- **Sesgo de Representación:** Si un sistema de reconocimiento facial se entrena mayormente con caras de personas blancas, funcionará mal al intentar reconocer personas de otras etnias²¹.
- **Sesgo de Medición:** Usar el código postal como un indicador para dar un crédito es un error. El código postal puede estar relacionado con la raza o el nivel socioeconómico de una zona, lo cual no tiene nada que ver con si una persona es buena pagadora²².

El Caso COMPAS: un ejemplo real y clave.

Este sistema se usaba en EE.UU. para predecir si un criminal volvería a delinquir. Un estudio demostró que el sistema le asignaba un riesgo mucho más alto a las personas afroamericanas que a las blancas, incluso con historiales delictivos similares²³. Esto prueba cómo un algoritmo "neutral" en apariencia puede ser muy injusto²⁴.

4. La Nueva Frontera: La IA que Crea Contenido (IA Generativa)

Hablamos de herramientas como ChatGPT, DALL-E o Midjourney²⁵. Estas tecnologías traen nuevos y complejos desafíos.

- **Desinformación y Deepfakes:** La IA puede crear textos, imágenes o audios falsos que son

imposibles de diferenciar de los reales²⁶. Esto puede usarse para crear noticias falsas a gran escala o suplantar la identidad de personas, lo que destruye la confianza social²⁷.

- **Propiedad Intelectual:** Si una IA se entrena con millones de imágenes de artistas, ¿a quién pertenece la nueva imagen que crea? ¿Los artistas originales deberían recibir dinero por ello?²⁸. El marco legal sobre esto todavía está en pañales, especialmente en Argentina²⁹.
- **Amplificación de Estereotipos:** Como estas IA aprenden de internet, pueden reproducir y masificar estereotipos dañinos, discursos de odio o visiones del mundo muy desequilibradas³⁰.

5. Herramientas Prácticas para ser un Programador Ético

No estás solo en esto, existen métodos y herramientas para ayudarte a hacer las cosas bien.

- **Evaluaciones de Impacto Algorítmico (AIA):** Es como hacer un estudio de seguridad antes, durante y después de lanzar tu sistema para identificar y reducir los riesgos³¹.
- **Diseño Centrado en Valores (VSD):** En lugar de pensar solo en la función, empiezas por identificar los valores humanos importantes (como la privacidad, la justicia, la autonomía) y te aseguras de que el diseño de tu sistema los respete³²³²³²³².
- **Transparencia (Model Cards y Datasheets):** Son como las "etiquetas de información nutricional" de los alimentos, pero para la IA.
 - **Model Cards:** Documentos que explican de forma clara qué hace un modelo de IA, para qué se debe usar y cuáles son sus limitaciones³³.
 - **Datasheets for Datasets:** Documentos que detallan de dónde vienen los datos con los que se entrenó la IA, cómo se recolectaron y qué contienen³⁴.

6. El Objetivo Final: Una IA que nos haga mejores

La idea no es reemplazar a los humanos, sino potenciar sus capacidades³⁵.

- **IA Aumentativa vs. IA Sustitutiva:** En lugar de crear una IA que sustituya a un médico, es mejor crear una que lo ayude a hacer un diagnóstico más preciso³⁶³⁶³⁶. En lugar de una IA que reemplace a un artista, una que le dé nuevas herramientas para expandir su creatividad³⁷.
- **Humildad Técnica:** Hay que reconocer que hay cosas que las máquinas (todavía) no pueden hacer, como tener empatía, juicio ético o creatividad real³⁸. El verdadero valor está en combinar la inteligencia humana con la artificial³⁹.

PDF 5

1. La Ley Principal: Ley 25.326 de Protección de Datos Personales

Esta es la ley más importante de Argentina sobre el tema¹. Fue creada en el año 2000 y establece las reglas sobre cómo se puede juntar, guardar y usar la información personal de la gente². Pero una ley no

es suficiente; los programadores necesitan herramientas para cumplirla³.

La ley se basa en principios clave⁴:

- **Consentimiento informado:** Deben pedirte permiso de forma clara antes de usar tus datos.
 - **Finalidad legítima:** Solo pueden usar tus datos para el propósito específico que te informaron.
 - **Veracidad:** Los datos deben ser correctos.
 - **Seguridad:** Deben proteger tus datos para que no se pierdan o los roben.
-

2. Herramientas Técnicas: ¿Cómo se aplica la ley en el código?

Para que los principios de la ley se hagan realidad en un sistema informático, los programadores usan varias herramientas técnicas⁵.

- **Control de Acceso:** Es como ponerle una cerradura a la puerta de los datos. Se usan cosas como:
 - Contraseñas seguras.
 - **Autenticación Multifactor (MFA):** Es como una doble cerradura. Además de tu contraseña, necesitas un código de tu celular⁶.
 - **Gestión de Identidades (IAM):** Define quién tiene permiso para abrir qué puerta⁷.
 - **Cifrado de Datos (Encriptación):** Imagina que escribes tus datos en un idioma secreto que solo tú y el destinatario entienden. Eso es el cifrado.
 - Se usa para proteger los datos mientras viajan por internet ("en tránsito") y mientras están guardados en un disco duro ("en reposo")⁸.
 - Un algoritmo común para esto es el **AES**⁹.
 - **Auditorías y Trazabilidad:** Es como tener un registro de visitas. El sistema guarda un "log" (un historial) de quién accedió a los datos, cuándo y qué hizo. Esto ayuda a detectar si alguien entró sin permiso¹⁰.
 - **Evaluación de Impacto en la Privacidad (PIA):** Antes de lanzar un proyecto que manejará muchos datos personales, se hace un estudio para prever los posibles riesgos de privacidad y solucionarlos antes de que ocurran¹¹.
-

3. Técnicas para Ocultar la Identidad en los Datos

A veces se necesita usar datos para investigación o estadísticas, pero sin exponer la identidad de las personas. Para eso, se usan estas técnicas¹²:

- **Anonimización:** Se borran o modifican los datos para que sea imposible saber a quién pertenecen¹³. Es como tachar con un marcador negro todos los nombres en un documento.
- **Seudonimización:** Se reemplazan los identificadores directos (como tu nombre) por un seudónimo o un código¹⁴. Así, se puede seguir analizando los datos (por ejemplo, la evolución de un paciente) sin saber quién es. La identidad real se puede recuperar, pero solo bajo condiciones muy controladas¹⁵.

- **K-anonimato:** Es una técnica para que cada persona en un conjunto de datos sea indistinguible de al menos "k-1" otras personas¹⁶. Si k=5, tu información se mezcla en un grupo de 5 y es imposible saber cuál es la tuya. Es como esconderse en una pequeña multitud.
 - **Perturbación de datos:** Se le agrega un poco de "ruido" o cambios aleatorios a los datos para proteger la identidad, pero sin arruinar la utilidad estadística general¹⁷.
 - **Privacidad Diferencial:** Es un método avanzado que permite hacer análisis estadísticos sobre un conjunto de datos sin revelar información de ningún individuo en particular¹⁸.
-

4. Privacy by Design: La Privacidad desde el Inicio

Este es un concepto clave: la privacidad no debe ser un parche que se agrega al final, sino un pilar fundamental desde que se empieza a diseñar el sistema¹⁹.

Principios del "Privacy by Design":

- **Minimización de datos:** Recolectar solo los datos que son estrictamente necesarios²⁰. Si una app es una linterna, no necesita acceso a tus contactos.
 - **Transparencia:** Informar al usuario de forma clara y simple para qué se usarán sus datos²¹.
 - **Control del usuario:** Darle al usuario herramientas fáciles para poder ver, corregir o borrar sus datos²².
 - **Seguridad por defecto:** La configuración inicial del sistema debe ser la más privada posible. El usuario debe elegir activamente ser *menos* privado, no al revés²³.
-

5. El Nuevo Desafío: La Inteligencia Artificial y las "Inferencias"

- **¿Qué es una inferencia?** Es una conclusión que una IA saca sobre ti basándose en tus datos, pero que tú nunca le diste directamente²⁴. Por ejemplo, analizando tus "likes" podría inferir tu ideología política²⁵.
 - **El problema legal:** La ley 25.326 es de antes de que la IA fuera tan masiva, por lo que no habla específicamente de estas inferencias²⁶. No hay leyes ni fallos judiciales claros en Argentina sobre esto^{27,27}.
 - **Hábeas Data:** Es un derecho constitucional que te permite acceder, corregir o borrar tus datos en bases de datos²⁸. Se podría usar para las inferencias de la IA, pero es un terreno legal todavía por explorar²⁹.
-

6. Casos Reales en Argentina (Jurisprudencia)

Estos son ejemplos de cómo los jueces interpretaron la ley:

- **Natalia Denegri vs. Google:** Un fallo importante sobre el "derecho al olvido". La justicia ordenó a Google desvincular el nombre de Denegri de su pasado mediático³⁰.
- **Geolocalización:** Se determinó que la ubicación de tu celular es un dato personal y se necesita una orden de un juez para acceder a ella, no alcanza con que la pida un fiscal³¹.
- **Consentimiento Expreso:** Un organismo que tiene tus datos no puede compartirlos con nadie si tú no diste tu permiso explícito para ello³².

- **Intimidad en el trabajo:** Un fallo protegió a los trabajadores de la educación, estableciendo que el gobierno no podía obligarlos a dar información íntima para usar un sistema informático³³.

PDF 6

1. ¿De Quién es la Responsabilidad de la Seguridad? (Es un trabajo en equipo)

La seguridad no es problema de una sola persona, es una **responsabilidad compartida** entre todos los que participan en el mundo digital¹¹¹.

- **Empresas y Desarrolladores:**
 - Tienen la obligación de crear defensas fuertes como firewalls, encriptar datos importantes y capacitar a sus empleados².
 - Si son negligentes y ocurre un ataque que daña a otros, pueden ser considerados responsables legalmente³.
 - Su trabajo más importante es aplicar la "**Seguridad desde el diseño**" (*Security by Design*), que significa pensar en la seguridad desde el primer día que se empieza a crear un programa, no al final⁴.
- **Usuarios (¡Tú!):**
 - También tienes un rol clave. Tu responsabilidad es usar contraseñas seguras, mantener tus programas actualizados y no hacer clic en enlaces o correos sospechosos⁵.
- **Proveedores de Internet y Tecnología:**
 - Deben asegurar que sus propias redes y servicios sean seguros para todos los que los usan⁶.

2. Leyes Argentinas sobre Delitos en Internet

Antes de 2008, en Argentina era muy difícil castigar los delitos informáticos porque el Código Penal era muy antiguo y no los contemplaba⁷.

A. Ley 26.388 - Ley de Delitos Informáticos (2008)

Esta ley modificó el Código Penal para incluir los delitos cometidos por medios digitales⁸. Los principales son:

- **Acceso ilegítimo (Art. 153 bis):** Entrar sin permiso a una cuenta, sistema o dato de otra persona. Pena: 15 días a 6 meses de prisión⁹.
- **Daño informático (Art. 183):** Borrar, cambiar o dañar datos o programas ajenos. Pena: 15 días a 1 año de prisión¹⁰.
- **Fraude informático (Art. 173):** Usar la informática para engañar a alguien y robarle dinero o bienes. Pena: 1 mes a 6 años de prisión¹¹.
- **Vulneración de datos personales (Art. 157 bis):** Acceder o revelar información de un banco de datos personales de forma ilegal. Pena: 1 mes a 2 años de prisión¹².

Problema clave: El texto deja claro que esta ley **es ineficaz**. Las penas son tan bajas que no asustan a los delincuentes, y además faltan especialistas (jueces, fiscales, policías) para investigar y castigar estos crímenes¹³¹³¹³¹³.

B. Ley 26.904 - Ley de Grooming (2013)

- **¿Qué es?** Es cuando un adulto contacta a un menor de edad por medios digitales (redes sociales, juegos, etc.) con la intención de cometer un delito sexual¹⁴¹⁴¹⁴.
- **Dato importante:** El delito se comete **desde el primer contacto con esa intención**¹⁵. No hace falta que el abuso ocurra.
- **Pena:** 6 meses a 4 años de prisión¹⁶. Aunque las autoridades le dan mucha importancia a este delito, la pena sigue siendo considerada baja¹⁷.

C. Convenio de Budapest

Es el tratado internacional más importante contra el cibercrimen, y Argentina lo ratificó¹⁸. Sus objetivos son:

1. **Armonizar Leyes:** Que todos los países tengan leyes parecidas para perseguir los mismos delitos (acceso ilegal, fraude, etc.)¹⁹.
2. **Cooperación Internacional:** Crear mecanismos para que las policías de distintos países puedan ayudarse en las investigaciones²⁰.

3. Ley 24.766 - Ley de Confidencialidad de la Información (1996)

Esta ley no es solo para el mundo digital, pero es fundamental. Protege la información que es un **secreto comercial o industrial** y que tiene valor justamente por ser secreta²¹.

Para que la información esté protegida por esta ley, debe cumplir 3 condiciones:

1. Ser **secreta** (no conocida por todos)²².
2. Tener **valor comercial** por ser secreta²³.
3. Que su dueño haya tomado **medidas razonables para mantenerla secreta** (por ejemplo, con contratos de confidencialidad o medidas de seguridad)²⁴.

Sanciones: La ley no establece penas de cárcel, sino **sanciones civiles**, como pagar una indemnización por los daños causados²⁵²⁵²⁵²⁵.

4. ¿Encontraste un Fallo de Seguridad? Cómo Avisar Correctamente

Divulgación Responsable (*Responsible Disclosure*)

Es el **proceso ético** para reportar una vulnerabilidad. En lugar de publicarla en internet para que todos la vean (lo que ayudaría a los delincuentes), se siguen estos pasos²⁶:

1. **Contactar en privado** a la empresa o al dueño del sistema²⁷.
2. **Dar detalles técnicos** claros para que puedan entender y arreglar el problema²⁸.
3. **Darles un tiempo razonable** para que lo solucionen²⁹.
4. **Coordinar con ellos la publicación** de la falla, una vez que ya exista un parche o solución³⁰.

Programas de *Bug Bounty* (Recompensas por Errores)

Son programas donde las empresas **ofrecen dinero** a los investigadores que encuentren y reporten vulnerabilidades de forma responsable³¹. Es una manera de incentivar a la gente a ayudar a mejorar la seguridad³². En Argentina no son tan comunes y hay cierta "incertidumbre legal" sobre ellos, ya que buscar fallas podría parecerse a un delito de la ley 26.388³³.

Principios éticos clave del investigador:

- **No hacer daño** (*Principio de no maleficencia*)³⁴.
- **Ser honesto y transparente**³⁵.
- **Cooperar** con los responsables del sistema³⁶.

PDF 7 y 8

1. Firma Digital vs. Firma Electrónica (Ley 25.506)

En Argentina, la ley diferencia entre dos tipos de "firmas" en el mundo digital. **¡No son lo mismo y esto es muy importante!**

A. La Firma Digital (La más segura y con valor legal)

- **¿Qué es?** Es un procedimiento matemático súper seguro que vincula a una persona con un documento electrónico y garantiza que el documento no fue alterado¹. **Tiene la misma validez que tu firma a mano en un papel**².
- **Requisitos Clave:**
 1. Fue creada con medios que solo el firmante controla³.
 2. Cualquiera puede verificarla⁴.
 3. Si el documento se altera después de firmar, la firma lo detecta⁵.
- **¿Cómo se obtiene?**
 1. Eliges un "Certificador Licenciado" (una empresa autorizada por el gobierno)⁶.
 2. Llenas una solicitud⁷.
 3. **Acreditas tu identidad en persona** (vas con tu DNI)⁸.
 4. El certificador te genera un par de claves (una privada para ti, una pública para verificar)⁹.
 5. Te emiten un certificado digital que instalas en tu compu o token¹⁰¹⁰¹⁰¹⁰.
- **La Gran Ventaja (Presunción Legal):** La ley **presume** que una firma digital es auténtica y que el

documento no fue modificado¹¹. Si alguien dice que es falsa, **esa persona tiene que probarlo**¹².

B. La Firma Electrónica (La más común y menos segura)

- **¿Qué es?** Es un concepto mucho más amplio. Es cualquier dato electrónico que usas para identificarte¹³.
- **Ejemplos Comunes:**
 - Tu usuario y contraseña¹⁴.
 - Un PIN¹⁵.
 - Una foto escaneada de tu firma¹⁶.
 - Hacer clic en un botón de "Acepto"¹⁷.
- **La Gran Desventaja: No tiene presunción legal**¹⁸. Si hay una disputa y alguien niega haberla usado, **la persona que quiere hacer valer esa firma tiene que probar que es auténtica**¹⁹.
- **Caso Real ("Sift S.A. c/ C.D.M.")**: En un juicio, un contrato se firmó con firma electrónica. Aunque no tenía la presunción legal de la firma digital, el juez consideró otras pruebas (como los emails y la conducta de las partes) y decidió que el contrato era válido y la persona tenía que pagar²⁰.

2. Sistemas Biométricos: Usar tu cuerpo como contraseña

Son tecnologías que usan tus características biológicas únicas (huellas dactilares, cara, voz, iris) para identificarte²¹.

Los Grandes Problemas Éticos que Debes Conocer:

1. **Privacidad:** Tus datos biométricos son extremadamente personales y sensibles. Su robo o mal uso es muy peligroso²².
2. **Consentimiento Informado:** Te tienen que pedir permiso de forma clara y específica antes de tomar y usar tus datos biométricos²³.
3. **Errores y Precisión:** Los sistemas no son perfectos y pueden cometer errores (confundirte con otra persona o no reconocerte), lo que puede tener consecuencias graves²⁴.
4. **Discriminación y Sesgos:** Se ha demostrado que algunos sistemas de reconocimiento facial funcionan peor con personas de piel oscura o mujeres, lo que puede llevar a discriminación²⁵²⁵²⁵.
5. **Propiedad y Control:** ¿Quién es el dueño de tus datos biométricos? Debes tener derecho a acceder, corregir y borrar tus propios datos²⁶.
6. **Finalidad y Proporcionalidad:** El uso de biometría debe ser necesario y proporcionado. ¿Realmente hace falta escanear el iris para entrar a una oficina?²⁷.

3. Consentimiento Digital: El famoso "Acepto"

Es la forma en que das tu permiso para que traten tus datos personales. Para que sea válido legalmente, debe cumplir **4 requisitos sagrados**:

1. **Libre:** Debes darlo sin presiones ni chantajes²⁸.
2. **Específico:** Debe ser para un propósito concreto, no un "acepto todo" genérico²⁹.
3. **Informado:** Te tienen que explicar de forma clara y sencilla: quién usará tus datos, para qué, por cuánto tiempo, y cuáles son tus derechos (como el de borrar los datos)³⁰.

4. **Inequívoco:** Tiene que ser una acción afirmativa y clara, como hacer clic en una casilla. **El silencio o las casillas pre-marcadas NO son un consentimiento válido**³¹³¹³¹³¹.
-

4. ¿Cómo saber si un sistema de Login es Ético?

Para evaluar si un sistema de autenticación (con contraseña, biometría, etc.) es ético, hazte estas 5 preguntas:

1. **Inclusión:** ¿Puede usarlo todo el mundo? ¿O excluye a personas con discapacidad o que no tienen un smartphone?³².
2. **Privacidad:** ¿Respeto la privacidad? ¿Recopila solo los datos estrictamente necesarios?³³³³³³³³.
3. **Claridad:** ¿Es fácil de entender y usar para cualquier persona?³⁴.
4. **Necesidad:** ¿Es realmente necesario este sistema o hay una alternativa menos invasiva?³⁵.
5. **Permiso (Consentimiento):** ¿Se obtuvo un consentimiento válido (libre, específico, informado e inequívoco) de los usuarios antes de implementarlo?³⁶.

PDF 9

Propiedad Intelectual en Software

1. La Ley en Argentina: ¿Cómo se protege el Software?

En Argentina, la **Ley 11.723 de Propiedad Intelectual** es la que manda¹. Aunque es una ley muy vieja (de 1933), se ha adaptado para proteger el software².

- **El software se protege como si fuera una "obra literaria":** El código fuente se considera un texto escrito³. Esta protección es **automática** desde el momento en que lo creas, no necesitas registrarlo (aunque registrarlo te da más pruebas si hay un juicio)⁴.
- **¿Qué se protege y qué NO se protege? (¡Esto es CLAVE!):**
 - **Sí se protege:** La **expresión** concreta de una idea. Es decir, las líneas de código exactas que tú escribiste, con tu estilo y tu estructura⁵⁵⁵.
 - **NO se protege:** La **idea** en sí misma, el algoritmo, el concepto matemático o el problema que intentas resolver⁶.

Ejemplo para que quede claro: La Empresa A crea un programa en Python para predecir la demanda de un producto⁷. La Empresa B ve lo bien que funciona, entiende la idea, y decide crear su propia solución desde cero en JavaScript para hacer lo mismo⁸⁸⁸⁸. Esto es totalmente legal, porque la Empresa B no copió el "texto" (el código) de la Empresa A, solo se inspiró en la idea⁹.

- **Tipos de Derechos del Autor:**
 - **Derechos Morales:** No se pueden vender ni renunciar a ellos. Incluyen el derecho a que te reconozcan como el autor (paternidad)¹⁰.
 - **Derechos Patrimoniales:** Son los derechos para explotar económicamente la obra (venderla, distribuirla). Estos sí se pueden ceder o licenciar¹¹.

- **Duración:** La protección dura toda la vida del autor más 70 años después de su muerte¹².
-

2. Los Modelos de Licenciamiento: Las "Reglas del Juego" del Software

Una licencia es el contrato que establece lo que los demás pueden y no pueden hacer con tu software¹³. Hay dos filosofías opuestas:

A. Software Propietario (o de Código Cerrado)

- **La Filosofía:** El control total lo tiene el dueño.
- **Características:**
 - El código fuente es un secreto¹⁴.
 - El usuario compra una licencia solo para *usar* el software, no es dueño de él¹⁵.
 - Está prohibido copiarlo, modificarlo o redistribuirlo¹⁶.
- **Ejemplos:** Windows, Microsoft Office, Photoshop¹⁷.

B. Software Libre y de Código Abierto (Open Source)

- **La Filosofía:** Se basa en la libertad, la colaboración y el acceso al conocimiento¹⁸.
- **Diferencia clave entre "Libre" y "Código Abierto":**
 - **Software Libre (Richard Stallman):** Es una filosofía ética basada en **4 libertades fundamentales**: 1) Usar el programa para lo que quieras, 2) Estudiar cómo funciona (necesitas el código), 3) Redistribuir copias, y 4) Mejorarlo y compartir las mejoras¹⁹.
 - **Código Abierto (Open Source):** Es un enfoque más práctico. Se centra en los beneficios técnicos y económicos de que el código sea abierto y se pueda colaborar²⁰.

Tipos de Licencias Libres y Abiertas (¡Muy importante!):

1. Licencias Permisivas (Las "relajadas")

- **¿Qué hacen?** Te dan el código y te dicen "haz casi lo que quieras con él". Puedes usarlo en tus propios proyectos, incluso si son propietarios y de código cerrado²¹.
- **Ejemplos:**
 - **MIT:** Súper simple. Solo pide que mantengas el aviso de copyright²².
 - **BSD:** Similar a MIT²³.
 - **Apache 2.0:** Más detallada, incluye cláusulas sobre patentes²⁴.

2. Licencias Copyleft (Las "virales" o "comparte igual")

- **¿Qué hacen?** Te obligan a que, si usas este código para crear algo nuevo, esa nueva creación **debe tener la misma licencia libre**. Buscan asegurar que el software y sus derivados permanezcan siempre libres²⁵.
 - **Ejemplos:**
 - **GNU GPL:** La más famosa y estricta. Si usas código GPL, tu proyecto entero debe ser GPL²⁶.
 - **GNU LGPL:** Una versión "menor" que permite enlazar con componentes no-GPL (más flexible)²⁷.
 - **Mozilla Public License (MPL):** El copyleft es "por archivo". Puedes mezclar archivos MPL con otros de licencias diferentes en el mismo proyecto²⁸.
-

3. Las Implicaciones para ti como Programador

- **Gestión de Dependencias (El mayor desafío):**
 - Hoy en día, nadie programa todo desde cero. Usamos librerías y frameworks de terceros²⁹.
 - **Compatibilidad de licencias:** ¡Cuidado! No puedes mezclar cualquier licencia. Por ejemplo, no puedes meter una librería con licencia GPL en un proyecto propietario que quieres vender³⁰.
 - **Rastreo y Cumplimiento:** Es crucial llevar un inventario de todas las dependencias que usas y sus licencias³¹. No cumplir con una licencia puede traer graves problemas legales³².
 - **Modelos de Negocio:** El código abierto no significa "no ganar dinero". Se puede ganar dinero con:
 - **Servicios profesionales:** Soporte, personalización, consultoría³³.
 - **Open Core:** Ofreces un núcleo del software abierto y gratis, pero vendes extensiones o versiones más avanzadas que son propietarias³⁴.
 - **Software as a Service (SaaS):** Ofreces el software como un servicio en la nube (como Gmail). Los usuarios lo usan, pero no les distribuyes el código, lo que evita algunas obligaciones del copyleft³⁵.
-

4. La Crisis Actual: IA Generativa y Propiedad Intelectual

La tecnología avanza y está poniendo en jaque las viejas ideas sobre la propiedad intelectual³⁶.

- **¿Las ideas son realmente originales?** La charla de Beatriz Busaniche nos recuerda que casi todo lo que creamos se construye sobre un conocimiento colectivo previo. Somos "enanos a hombros de gigantes"³⁷³⁷³⁷³⁷³⁷³⁷³⁷³⁷³⁷³⁷.
- **IA Generativa (Como ChatGPT o Copilot):** Plantea preguntas muy difíciles:
 - **¿Quién es el autor** del código generado por una IA? ¿El que hizo la IA? ¿El usuario que le dio la orden? ¿Los autores del código con el que se entrenó la IA?³⁸.
 - **Infracción sin querer:** Podrías usar código generado por IA sin saber que es un fragmento copiado de un proyecto con una licencia restrictiva³⁹.

5. Conclusión: Tu Responsabilidad Profesional

La gestión de la propiedad intelectual es una parte fundamental de tu trabajo⁴⁰.

- **Buenas Prácticas:**
 - Documenta siempre el origen del código de terceros⁴¹.
 - Revisa cuidadosamente las licencias de todas tus dependencias⁴².
 - Mantén un inventario actualizado de componentes y licencias⁴³.
- **Responsabilidad:** Tienes una responsabilidad con tus clientes (para evitarles problemas legales), con la comunidad (respetando su trabajo) y con la sociedad (promoviendo un equilibrio justo entre innovación y acceso)⁴⁴.

1. La Huella de Carbono: ¿Qué es y de dónde sale?

Piensa en la "huella de carbono digital" como toda la contaminación (gases de efecto invernadero) que se genera en el ciclo de vida de la tecnología. ³ Esto incluye tres etapas clave:

- **Fabricación (La parte más sucia):** Es el 70-80% del impacto total de un dispositivo. ⁴ Para hacer tu celular o tu laptop, se necesitan minerales raros como el litio y el cobalto, que son difíciles de sacar y requieren muchísima energía. ⁵ Apple, por ejemplo, admite que la mayor parte de su contaminación viene de fabricar los iPhones, no de cuando los usamos. ⁶
- **Uso (La energía que no vemos):** Aquí es donde entran los gigantes de internet.
- **Desecho (La basura electrónica):** Cuando tiramos los aparatos que ya no sirven.

Dato Clave: La industria tecnológica contamina casi lo mismo que toda la aviación civil del mundo, cerca del 4% de las emisiones globales. ⁷

2. Los Centros de Datos: El Corazón Hambriento de Internet

Un centro de datos es un edificio gigante lleno de computadoras (servidores) que guardan toda la información de internet: tus fotos de Instagram, las series de Netflix, los archivos de Google Drive, etc.

- **Consumo Brutal:** Consumen cerca del 1% de toda la electricidad del mundo. ⁸ Un solo centro de datos puede gastar la misma energía que una ciudad pequeña de 50,000 habitantes. ⁹
- **Ejemplo de Google:** Sus centros de datos gastan anualmente la misma electricidad que todo un país como Uruguay. ¹⁰
- **Soluciones Creativas:** Microsoft está probando poner centros de datos bajo el mar (Project Natick). ¿Por qué? Porque el agua fría del océano los enfría gratis, ahorrando hasta un 40% de la energía que se usaría en aire acondicionado. ¹¹

3. Programación "Verde": Tu Poder como Desarrollador

El "Green Software Development" es simplemente crear programas y aplicaciones que usen la menor cantidad de energía posible. ¹²

- **La Elección del Lenguaje Importa (¡Y Mucho!):**
 - **El más eficiente:** C es como un auto de Fórmula 1, súper rápido y consume muy poco. ¹³
 - **El que más gasta:** Python es cómodo y fácil de usar, pero consume ¡75 veces más energía que C para la misma tarea! ¹⁴
 - **En el medio:** JavaScript, muy usado en la web, gasta unas 4 veces más que C. ¹⁵
- **Casos de Éxito:**
 - **Netflix:** Se dieron cuenta de que el streaming de video consume el 1% de la electricidad mundial. Mejoraron sus algoritmos y lograron reducir el uso de datos en un 20% sin que notaras la diferencia en la calidad de la imagen. ¹⁶
 - **Shopify:** Optimizaron su código y lograron que las tiendas online cargaran mucho más rápido.

Esto redujo el consumo de energía por cada compra en un 60%.¹⁷

4. El Problema de "Usar y Tirar": Obsolescencia Programada

La obsolescencia programada es cuando una empresa diseña un producto para que dure poco a propósito, obligándote a comprar el nuevo modelo.¹⁸

- **El Mal Ejemplo:** Apple admitió que hacía más lentos los iPhones viejos con las actualizaciones. Su excusa fue "para cuidar la batería", pero mucha gente lo vio como una forma de empujarte a comprar el nuevo.¹⁹
- **El Buen Ejemplo:** Tesla hace lo contrario. Sus autos eléctricos se actualizan por internet y ¡mejoran con el tiempo! Algunas actualizaciones aumentaron la autonomía de la batería hasta un 15% sin cambiarle ni un tornillo al auto.²⁰

El Movimiento "Derecho a Reparar" (Right to Repair):

Es un movimiento que exige que las empresas te dejen arreglar tus propios aparatos.²¹

- **En Francia:** Ahora es obligatorio que los electrónicos tengan una etiqueta con un "índice de reparabilidad" de 0 a 10, para que sepas qué tan fácil es arreglarlo antes de comprarlo.²²
- **En la Unión Europea:** Obligan a los fabricantes a tener repuestos disponibles por hasta 10 años.²³
- **Framework:** Es una empresa que vende laptops modulares. Puedes cambiarle cualquier pieza tú mismo, como si fueran bloques de LEGO.²⁴

5. Las Leyes y Normas que te Afectan en Argentina

Argentina firmó varios acuerdos internacionales que son ley aquí y que se aplican a la tecnología:²⁵²⁵²⁵²⁵

- **Convenio de Basilea:** Regula la basura electrónica para que las empresas se hagan cargo de lo que fabrican.²⁶
- **Convenio de Estocolmo:** Prohíbe ciertos químicos tóxicos que se usan en electrónica.²⁷
- **Acuerdo de París:** Obliga a las empresas a medir y reducir su huella de carbono.²⁸
- **Convenio de Minamata:** Prohíbe el uso de mercurio en los productos.²⁹

6. ¿Cómo se mide la Huella de Carbono? (Los 3 Alcances)

Se usa un método llamado GHG Protocol, que divide la contaminación en 3 niveles o "alcances":³⁰

- **Alcance 1 (Emisiones Directas):** La contaminación que sale directamente de tus instalaciones. Ejemplo: el humo de un generador de emergencia en un centro de datos.³¹
- **Alcance 2 (Emisiones Indirectas por Energía):** La contaminación que se generó para producir la electricidad que tú compras y consumes. Ejemplo: el consumo de los servidores.³²
- **Alcance 3 (Toda la Cadena de Valor):** Es la más difícil de medir. Incluye todo lo demás, desde la fabricación de los componentes que usas hasta los viajes de tus empleados o el uso que el cliente le da a tu producto.³³

Para que sea válido, empresas como Google o Meta (Facebook) contratan a auditores externos (como

7. Dilemas Éticos: Cuando la Tecnología Choca con el Planeta

- **Inteligencia Artificial (IA):**
 - **El problema:** Entrenar un modelo de IA como GPT-3 consumió la electricidad de 120 casas en un año. ³⁵
 - **El dato:** Una simple búsqueda en Google consume 0.3 Wh. Una consulta a ChatGPT consume casi 10 veces más (2.9 Wh). ³⁶ Generar una imagen con DALL-E 2 gasta lo mismo que cargar la mitad de la batería de tu celular. ³⁷
 - **La solución:** Se están creando técnicas más eficientes. GPT-4, aunque es más grande, consumió un 40% menos de energía para entrenarse que GPT-3. ³⁸
- **Criptomonedas:**
 - **El problema:** Bitcoin consume más electricidad que toda Argentina. ³⁹ Esto se debe a su sistema de "Proof of Work" (Prueba de Trabajo).
 - **La solución:** Ethereum cambió su sistema a "Proof of Stake" (Prueba de Participación) en 2022. Con este cambio, redujo su consumo de energía en un ¡99.95%! ⁴⁰ Demostró que la tecnología blockchain puede ser segura sin destruir el planeta. ⁴¹

8. Tu Rol como Futuro Profesional: Pequeñas Decisiones, Gran Impacto

Cada decisión que tomas al programar tiene un impacto. ⁴²

- **Eficiencia de Algoritmos:** Elegir un algoritmo más eficiente (por ejemplo, uno $O(n \log n)$ en lugar de uno $O(n^2)$) no solo hace que el programa corra más rápido, sino que también gasta menos electricidad. ⁴³
- **Herramientas Útiles:** Existen herramientas como la extensión "EcoCode" para Visual Studio Code, que analiza tu código y te da sugerencias para que consuma menos energía. ⁴⁴

PDF 12

PARTE 1: La Responsabilidad de las Empresas de Tecnología

1. RSE vs. Sustentabilidad: ¿Cuál es la diferencia?

Imagina que una empresa es una persona.

- **Responsabilidad Social Empresarial (RSE):** Es como ser un buen vecino. ¹ La empresa, de forma **voluntaria**, decide no solo ganar dinero, sino también portarse bien con sus empleados, la comunidad y el medio ambiente. ² Su objetivo es reducir el impacto negativo de lo que hace. ³
 - **Dimensión Social:** Tratar bien a los empleados (buen sueldo, seguridad, capacitaciones, igualdad). ⁴
 - **Dimensión Comunitaria:** Ayudar al barrio donde está la empresa (invertir en escuelas, cultura,

etc.).⁵

- **Dimensión Cadena de Valor:** Exigirle a sus proveedores que también sean éticos y no contaminen.⁶
- **Sustentabilidad Empresarial:** Esto es ir un paso más allá.⁷⁷⁷⁷ Ya no es solo "ser un buen vecino", sino que es **parte del ADN de la empresa**.⁸
 - **La Clave:** La sustentabilidad no solo piensa en el presente (como la RSE), sino que se preocupa por las **generaciones futuras**.⁹⁹⁹⁹ Busca que los recursos de hoy se preserven y mejoren.
10101010
 - **En simple:** La RSE es como reciclar la basura de tu casa. La sustentabilidad es como haber construido tu casa desde el principio con materiales reciclados, paneles solares y un sistema para reutilizar el agua.

2. Casos de Estudio: Los Gigantes se Ponen las Pilas

- **Microsoft:** Es considerado un líder en RSE.¹¹¹¹¹¹¹¹
 - Creó un **Fondo de Innovación Climática** de 1.000 millones de dólares para apoyar tecnologías que ayuden al planeta.¹²¹²¹²¹²
 - Lanzó el "**Planetary Computer**", una herramienta para que sus clientes puedan medir cómo sus operaciones afectan a los ecosistemas.¹³¹³¹³¹³
 - Desarrolló "**Microsoft Cloud for Sustainability**" para ayudar a otras empresas a ser más sustentables.¹⁴¹⁴¹⁴¹⁴
- **Google:** Fue uno de los pioneros en integrar la sustentabilidad en su día a día.¹⁵¹⁵¹⁵¹⁵
 - **Energía Limpia:** Su objetivo es usar solo energía que no emita dióxido de carbono (solar, eólica, hidráulica, ¡incluso nuclear!).¹⁶¹⁶¹⁶
 - **Economía Circular:** Quieren lograr **cero residuos** en sus centros de datos para 2025.¹⁷
 - **Impacto Social:** Se enfocan en crear oportunidades económicas y garantizar la seguridad y privacidad de sus usuarios.¹⁸

3. Desafíos: No todo lo que brilla es "verde"

- **Greenwashing:** ¡Cuidado con esto! Es cuando una empresa **finje ser ecológica solo para vender más**.¹⁹ Más de la mitad de los consumidores desconfían y creen que las empresas hacen esto.²⁰
- **Costos Iniciales:** Ser sustentable puede requerir una gran inversión al principio.²¹
- **Medición:** Es difícil ponerle un número exacto a los beneficios sociales o ambientales.²²

PARTE 2: La Responsabilidad de los Profesionales (¡O sea, vos!)

1. ¿Qué es una Profesión Colegiada?

No es lo mismo ser un profesional que tener un oficio. Una profesión colegiada (como la de los médicos, abogados o ingenieros) es más formal y tiene características especiales:

- **Conocimiento Específico:** Requiere un título universitario.²³²³²³²³
- **Autorregulación:** La misma profesión crea sus propias reglas (a través de un Colegio o Consejo Profesional) para mantenerse independiente de la política o de presiones externas.²⁴²⁴²⁴²⁴

- **Matriculación Obligatoria:** Para ejercer legalmente, tenés que inscribirte en el colegio y tener una matrícula. ²⁵²⁵²⁵²⁵
- **Código de Ética (Deontológico):** Es un conjunto de reglas de conducta **OBLIGATORIAS**. ²⁶ Si no las cumplís, el Colegio te puede sancionar. ²⁷²⁷²⁷²⁷²⁷²⁷²⁷²⁷

2. La Situación de la Informática en Argentina: Un Panorama Complejo

Acá es donde se pone interesante y es clave para tu examen. La situación no es la misma en todo el país.

28282828

- **En la Provincia de Buenos Aires:**
 - **¡SÍ existe una ley!** Es la Ley 13.016. ²⁹²⁹²⁹²⁹
 - **¡SÍ existe un Consejo Profesional!** Es el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (CPCIBA), que funciona en La Plata desde 2003. ³⁰³⁰³⁰³⁰
 - La ley dice que solo pueden ejercer quienes tengan títulos específicos de informática (Licenciado, Ingeniero, Analista, etc.). ³¹
 - Publicitar tus servicios como "Consultor" o "Experto" en informática se considera ejercicio profesional. ³²³²³²³²
 - **PERO... en la práctica, la matriculación no se exige de forma estricta.** ³³³³ Su cumplimiento es más bien voluntario y su alcance es limitado comparado con el colegio de médicos, por ejemplo. ³⁴³⁴
- **En CABA (Capital Federal):**
 - No hay una ley específica para la colegiación de informáticos. ³⁵³⁵³⁵³⁵ Los profesionales pueden optar por matricularse en el consejo de la provincia (CPCIBA), en otro consejo como el de ingenieros (COPITEC) o asociarse a una organización civil. ³⁶³⁶³⁶³⁶
- **En otras provincias:**
 - **Córdoba y Entre Ríos** tienen leyes y consejos activos.
 - **Santa Fe** no tiene ley, solo una asociación de profesionales.

3. El Gran Desafío: El Trabajo sin Fronteras

Hoy, la colegiación tradicional se enfrenta a un problema gigante: el trabajo remoto global. ³⁹³⁹³⁹³⁹

- **La Pregunta del Millón:** Si sos programador/a en Isidro Casanova y trabajás para una empresa de Irlanda, ¿qué reglas se aplican? ¿Las del Consejo de Buenos Aires? ¿Las de Irlanda? ¿Ninguna? ⁴⁰⁴⁰⁴⁰⁴⁰
- Esto dificulta todo: aplicar códigos de ética, poner sanciones, validar títulos de otros países.
- **Soluciones Emergentes:**
 - **Códigos de ética internacionales** (de organizaciones como ACM e IEEE). ⁴¹⁴¹⁴¹
 - **Certificaciones globales** que todos reconocen (de Cisco, Microsoft, etc.). ⁴²
 - **Sistemas de reputación** en plataformas online.

Conclusiones para el Examen

- **Para las empresas,** la sustentabilidad ya no es una opción, es una parte central de su estrategia para sobrevivir y tener buena reputación. ⁴³⁴³⁴³⁴³
- **Para los profesionales en Argentina,** el panorama de la colegiación es mixto. ⁴⁴⁴⁴⁴⁴⁴⁴ En la

Provincia de Buenos Aires existe un marco legal y un Consejo, aunque su aplicación en la práctica sea limitada.⁴⁵⁴⁵⁴⁵⁴⁵

- **El futuro de la profesión** te exigirá entender no solo las reglas locales, sino también estándares internacionales, porque el trabajo ya no tiene fronteras.⁴⁶⁴⁶⁴⁶⁴⁶

INFORMACIÓN EXTRA

La Gran Diferencia: Datos Personales vs. Datos Sensibles

Imagina que tus datos son como tu casa.

- **Datos Personales (La dirección de tu casa):** Es cualquier información que permite identificarte. Por ejemplo, tu nombre y apellido, tu número de DNI, tu domicilio, tu número de teléfono o tu correo electrónico. Es información privada, pero no revela los aspectos más íntimos de tu vida.
- **Datos Sensibles (Lo que hay dentro de tu casa):** Son un tipo **especial** de dato personal que revela información muy íntima sobre vos. La ley los protege mucho más porque si se conocen, podrían ser usados para discriminarte, perjudicarte o generarte un daño grave.

La diferencia fundamental es el **riesgo**: un dato personal mal utilizado puede llevar a una estafa o a que te molesten, pero un dato sensible mal utilizado puede hacer que te nieguen un trabajo, un seguro médico o que sufras exclusión social.

¿Qué son exactamente los Datos Sensibles?

Según la **Ley de Protección de Datos Personales de Argentina (N° 25.326)**, los datos sensibles son aquellos que revelan:

- **Origen racial y étnico:** Si sos de ascendencia europea, africana, asiática, indígena, etc.
- **Opiniones políticas:** A qué partido votás o si tenés una ideología política determinada.
- **Convicciones religiosas, filosóficas o morales:** Qué religión practicás (o si no practicás ninguna), tus creencias sobre la vida y la ética.
- **Afiliación sindical:** Si estás afiliado a un sindicato de trabajadores.
- **Información referente a la salud:** Tu historial clínico, si tenés una enfermedad, tratamientos médicos, kondisi genéticas, etc.
- **Información referente a la vida o orientación sexual:** Tu orientación sexual o identidad de género.

Además de estos, hoy en día se consideran datos sensibles a los:

- **Datos biométricos:** Como tu huella dactilar, el reconocimiento facial o el escaneo de iris, ya que identifican de manera única a una persona y están ligados a su cuerpo.

¿Por qué se tratan de forma diferente?

La regla general bajo la ley argentina es que **está prohibido recolectar y tratar datos sensibles**. Nadie puede obligarte a darlos.

Solo se permite en situaciones muy específicas, como:

- Cuando una ley lo autoriza por razones de **interés general**.
- Para fines estadísticos o científicos, siempre que no se pueda identificar a las personas.
- Cuando es necesario para la prevención o el diagnóstico médico (por ejemplo, en un hospital).

Incluso si vos das tu consentimiento, no es suficiente para que una empresa los recopile si no hay una razón legalmente válida. Para los datos personales comunes, en cambio, tu consentimiento suele ser suficiente.